

数据结构课程设计参考选题

1.图书管理系统.....	1
2.学生信息管理系统.....	3
3.成绩管理系统.....	4
4.停车场管理系统.....	5
5.表达式求值.....	7
6.营业窗口模拟系统.....	9
7.医院就诊过程模拟实现.....	10
8.迷宫求解.....	12
9.哈夫曼编/译码系统.....	13
10.管道敷设施工的最佳方案选择.....	15
11.全国交通咨询模拟.....	16
12.校园导航系统.....	18
13.基于不同策略的英文单词的词频统计和检索系统.....	19
14. 基于栈和队列的浏览器历史记录与收藏夹管理系统.....	21

1.图书管理系统

设计目的

通过实践掌握综合运用数据结构知识（包括存储结构、查找、排序、文件）和管理信息的综合能力，来解决实际问题的方法。

问题描述

实现图书管理系统，主要为图书管理员和借阅者提供信息管理和借阅、查询服务。请使用文件和顺序表(或链表)分别作为外部与内部存储，设计一个简易的图书管理程序。

基本要求

图书信息至少包括以下信息：书名，作者、出版社，入库时间、库存量(图书馆购买此书的数目)借阅数(被借阅的本数)，图书的信息应存储在文件中。

图书管理员身份可以完成以下操作：

- (1) 录入：增加一本图书信息；
- (2) 删除：删除某一本图书的信息；
- (3) 修改：修改某一本图书的信息；
- (4) 查询：根据书名或作者等查询图书信息(可选择：简单条件查询，组合条件查询等)；
- (5) 排序：根据书名或入库时间等信息进行排序，尽可能提高查找和维护性能
- (6) 为借阅者办理注册：借阅者身份确认；
- (7) 借书：借出一本书，该书的借阅量增加一本，库存减少一本；
- (8) 还书：还回一本书，该书的库存增加一本；
- (9) 图书统计：统计所有的图书数目，即：所有图书之和；
- (10) 借阅量统计：统计所有借出的图书数目，即：所有图书借阅量之和；

(11) 输出：输出所有图书的所有信息，要求格式清晰，方便查看；

借阅者身份可以完成以下操作：

(1) 借阅者账号注册；

(2) 查询：根据书名或作者等查询图书信息(可选择：简单条件查询，组合条件查询等)；

(3) 借书：借阅者借书信息展示，同时借出一本书，该书的借阅量增加一本，库存减少一本；

(4) 还书：还回一本书，该书的库存量增加一本；

(5) 统计：统计所有的借出的图书数目，即：该读者借阅量之和；

(6) 输出：输出该借阅者所借所有图书的信息，要求格式清晰，方便查看。

2.学生信息管理系统

设计目的

通过实践掌握综合运用数据结构知识（包括链表的创建、插入、删除、查找、排序、文件）和管理信息的综合能力来解决实际问题的方法。

问题描述

学生信息包括:学院、专业、班级、学号、姓名、年龄、性别、出生年月、地址、电话和 E-mail、宿舍号、政治面貌等。试设计一个学生信息管理程序，实现学生信息的电子化管理。要求:使用文件方式存储数据，采用链表组织学生数据。

基本要求

系统应具有以下基本功能。

- (1) 系统以菜单方式工作。
- (2) 学生信息录入功能(学生信息用文件保存)--输入。
- (3) 学生信息浏览功能--输出。
- (4) 学生信息查询功能--按学号查询、按姓名查询。
- (5) 学生信息的删除与修改。
- (6) 学生信息的排序(按学号，按年龄等)。
- (7) 学生信息的筛选（可按学院、专业、年级、班级、性别、政治面貌等）

注：可根据实际需求设计更多功能。

测试数据

学生可以根据自己的班级名册，任意截取一部分做为测试数据。

3.成绩管理系统

设计目的

通过实践掌握综合运用数据结构知识（包括存储结构、查找、排序、文件）来解决实际问题的方法。

问题描述

给出 n 个学生的考试成绩表，成绩表包括学生的学号、姓名、考试成绩(高等数学、英语、数据结构、算法分析与设计等)，设计一个简单的成绩管理程序。

基本要求

- (1) 建立成绩表，能够插入、删除、修改学生的成绩记录；
- (2) 按任一单科成绩排序；
- (3) 计算每名学生的平均成绩；
- (4) 统计任一单科成绩不及格的学生人数，输出不及格人数及不及格的学生名单；
- (5) 根据平均成绩将成绩表按由高到低的次序排列，统计每名学生的名次，分数相同的为同一名次，按名次输出成绩表；
- (6) 可根据学号或姓名查询学生成绩(可选择：简单条件查询，组合条件查询等)；
- (7) 成绩表保存在文件中，可以从文件读取数据。

注：可根据实际需求设计更多功能。

测试数据

学生可以根据自己班级的考试成绩单，任意截取一部分做为测试数据。

4.停车场管理系统

设计目的

理解线性表的逻辑结构和存储结构，进一步提高使用理论知识指导解决实际问题的能力。

问题描述

设计一个停车场管理系统，模拟停车场的运作。

基本要求

(1) 可查询停车场状态（停车位总数，已用停车位数量，空闲停车位数量）。

(2) 假设停车场有一个大门可供汽车进出，有 n 个停车位，汽车在便道（入口）排队进场，在停车场内按车辆到达的先后顺序自选空位停放。

(3) 若车场内已停满 n 辆汽车，则后来的汽车只能在门外的便道上等候。

(4) 一旦停车场内有车辆开走，则排在便道上的第一辆汽车即可进入。

(5) 每辆车离开停车场时，应按其停留时间的长短缴纳费用（在便道上停留的时间不收费）。

(6) 管理员可查看当日停车情况（停车统计、详情及收益详情）。

(7) 便道长度有限，当便道内车辆停满时，应提示后续车辆车位已满，不要等待了。

(8) 便道内等待车辆也可选择不再等待，直接离开，由于便道是狭长的通道，在它之后的车辆必须先退出便道为它让路，待车辆驶出便道，为它让路的车辆再按原次序进入便道。

实现提示

(1) 为了便于区分每辆汽车并了解每辆车当前所处的位置，需要记录汽车的牌照号码、汽车当前的状态（等待/驶入停车/驶出）、进场时间，出场时间，停车时长，停车费用。

(2) 为了便于停车场的管理，要为每个车位分配一个固定的编号，占用状态（是/否）。

(3) 当停车场的停车位上都已停满了汽车，又有新的汽车到来时要把它调度到便道上，便道上的车辆要按照进入便道的先后顺序顺次序放在便道上，为便道上的每个位置分配一个固定的编号。

(4) 当便道中某车辆不想再等待时可提前离开，由于便道狭长，比它后进便道的车要为其让路，而且当它开走之后让路的车还要按照原来的停放次序再次进入便道，为完成这项功能，需使用队列和栈。

(5) 收费标准可参考洛阳市停车收费标准。

(6) 可参考学校门口的车辆出入口及校内停车位模拟实现。

运行与测试

(1) 合理设计多组数据，验证所有的操作。

(2) 随时检查停车位和便道的状态，不应该出现有空位而便道上还有车的情况。

(3) 便道车辆等待过程中异常离场情况。

(4) 其它正常操作的一般情况。

设计完成后的思考

5.表达式求值

设计目的

通过实践掌握用栈来解决实际问题的方法。

问题描述

任何一个表达式都是由操作数(operand)、运算符(operator)和界限符(delimiter)组成的。其中，操作数可以是常量，也可以是变量；运算符可以是算术运算符、关系运算符和逻辑运算符；界限符是左、右括号和标志表达式结束的结束符。在本课程设计中，仅讨论简单算术表达式的求值问题，约定表达式中只包含加、减、乘、除 4 种运算，所有的运算对象均为简单变量，表达式的结束符为“=”。

要求以字符序列的形式从终端输入语法正确、不含变量的整数表达式。利用已知的运算符优先关系，实现对算术表达式的求值。

基本要求

这是一个利用栈结构完成的程序。为了实现运算符优先算法，需使用两个工作栈，一个称为运算符栈(OPTR)，用来寄存运算符；另一个称为操作数栈(OPND)，用来寄存操作数或运算结果。基本要求如下：

- (1) 表达式中只包含加、减、乘、除 4 种运算，应按优先级进行运算。
- (2) 表达式中不包含变量。
- (3) 操作数应为整数。
- (4) 操作数应包含 1 位数，2 位数，3 位数等不同数据。
- (5) 初始状态：操作数栈(OPND)为空栈，表达式结束符“=”为运算符栈(OPTR)的栈底元素。

实现提示

假设算术表达式 Expression 内可以含有常量(0~9)和二元运算符(+, -, *, /)。实现以下操作：

- (1) ReadExpre(E)：对以字符序列的形式输入语法正确的中缀

表达式并构造表达式 E。

- (2) EValuation(): 对算术表达式 E 求值。
- (3) Compare(c1,c2): 比较运算符优先级。
- (4) Operate(a,optr,b): 根据运算符 optr 进行操作数 a 和 b 的运算。
- (5) 栈的相关操作（必须自己实现，不可使用现成的模板类）。

6. 营业窗口模拟系统

设计目的

通过实践掌握用队列来解决实际问题的方法。

问题描述

设计一个营业窗口排队系统（银行、加油站、市民之家业务等服务窗口），模拟一般营业窗口的日常对外业务，包括顾客到达、等待、办理业务及离开等时间。要求体现“先来先服务”的原则，将传统物理的多个顾客排队队列变为一个逻辑队列处理，顾客只需取票（即刻进队，排队），等待叫号即可。

以下以银行排队叫号系统为例来描述，具体实现可自行选题。

基本要求

假设某银行有 n 个窗口开展对外接待业务，从早晨银行开门起不断有顾客进入。顾客在人数众多时需要选择窗口排队，约定规则如下。

(1) 顾客到达银行时能拿到排队号码，并能知道需要等待的人数。如果是 VIP 顾客，那么直接进入 VIP 窗口办理，无需加入普通顾客的等待队列。

(2) 可以查看每个银行窗口正在给几号顾客办理业务。

(3) 顾客离开银行时，可以对银行窗口职员的服务进行评价。

(4) 系统可以查询业务量，显示办理过业务的顾客数。

实现提示

(1) 随机产生顾客的到达时间和服务时间存盘（文件）。

(2) 利用存盘数据实现队列的插入和删除。

(3) VIP 顾客也需要在 VIP 队列进行排队。

(4) VIP 窗口在没有人排队时也可以从普通队列中取队头进行业务办理。

(5) 顾客办理完业务离开时将该顾客从队列中删除，并提供让顾客对银行窗口职员评价的平台。

(6) 顾客不愿继续等待离开时将顾客从队列中删除。

7.医院就诊过程模拟实现

设计目的

通过实践掌握用队列和栈等数据结构在处理实际问题中的应用，理解医院就诊过程中的排队系统和优先级处理机制。

问题描述

医院就诊过程中，患者需要根据所挂号在不同的诊室进行排队等候，每个诊室根据患者病情处理的时间可能不同。此外，某些患者可能因为病情紧急而需要优先处理。如何有效地管理患者排队和调度，以提高医院的运营效率和患者的满意度，是一个实际且重要的问题。

本项目要模拟病人在医院等待就诊过程。病人在医院的看病流程：挂号→候诊→就诊。

患者信息包括：患者 ID、姓名、病情紧急程度（普通、紧急）、就诊科室，就诊诊室。

在本程序中只模拟等待就诊过程，主要完成的功能如下：

(1)候诊：输入排队病人的病历号和姓名，加入到病人排队队列中。

(2)就诊：病人排队队列中最前面的病人就诊，将其从队列中删除。

(3)查看排队：输入查看人的病历号，显示其之前排队病人的人数以及其病历号和姓名。

(4)查看看诊：判断是否还有人候诊，如有显示候诊人数。

(5)下班：退出运行。

(6)上班：初始化排队队列。

提示：

(1)先实现队列的基本操作：初始化，入队，出队、队空等。

(2)在 `main()` 程序中，模拟病人看病这个过程。给出菜单选择，进行相应的操作。

(3)可用顺序队列或者链队列实现。

(4)病人在排队过程中，主要重复两件事：病人到达诊室，将病历交给护士，排到等待队列中候诊；护士从等待队列中取出下一位病人的病历，该病人进入诊室就诊。

(5)每个诊室维护一个队列，用于管理等待就诊的患者。

(6)支持患者按到达顺序排队，紧急患者优先处理。

8. 迷宫求解

设计目的

通过实践掌握用数组和队列综合解决实际问题的方法。

问题描述

程序开始运行时显示一个迷宫地图，迷宫中央有一只老鼠，迷宫的右下方有一个粮仓。游戏的任务是使用键盘上的方向键操纵老鼠在规定的时间内走到粮仓处。

要求

- (1) 老鼠形象可辨认，可用键盘操纵老鼠上下左右移动；
- (2) 迷宫的墙足够结实，老鼠不能穿墙而过；
- (3) 正确检测结果，若老鼠在规定时间内走到粮仓处，提示成功，否则提示失败；
- (4) 添加编辑迷宫的功能，可修改当前迷宫，修改内容：墙变路，路变墙；
- (5) 找出走出迷宫的所有路径，以及最短路径；
- (6) 利用序列化功能实现迷宫地图文件的存盘和读出等功能。

9.哈夫曼编/译码系统

设计目的

通过对简单哈夫曼编/译码系统的设计与实现来熟练掌握树型结构在实际问题中的应用。

问题描述

利用哈夫曼编码进行通信可以大大提高信道利用率，缩短信息传输时间，降低传输成本。但是，这要求在发送端通过一个编码系统对待传数据预先编码，在接收端将传来的数据进行译码。系统应该具有如下的几个功能：接收原始数据、编码、译码、打印编码规则。

数据结构设计

构造哈夫曼树时使用顺序表作为哈夫曼树的存储结构。

求哈夫曼编码时使用结构体数组存储哈夫曼编码信息。

功能（函数）设计

1. 初始化功能模块

模块的功能为从键盘接收（或从文件读取）字符集大小 n ，以及 n 个字符和 n 个权值。

2. 建立哈夫曼树的功能模块

此模块功能为使用 1 中得到的数据按照构造哈夫曼树的算法构造哈夫曼树，即将 `HuffNode` 数组中的各个位置的各个域都添上相关的值，并将这个结构体数组存于文件中。

3. 建立哈夫曼编码的功能模块

此模块功能为利用已建立好的哈夫曼树(如不在内存，则从文件 `HuffmanTree` 中读入)，从文件 A 中读入相关的字符信息进行哈夫曼编码，然后将结果存入文件 B，同时将字符与 0、1 代码串的一一对应关系打印到屏幕上。

4. 译码的功能模块

此模块功能为利用已建立好的哈夫曼树将文 B 中的代码进行译码，结果存入文件 C 中，同时将翻译的结果在屏幕上打印输出。

5.打印哈夫曼树

将已在内存中的哈夫曼树以直观的方式(树或凹入表形式)显示在终端上,同时将此字符形式的哈夫曼树写入文件 D 中。

6.结果对比

对文件 A 与 C 进行比较,验证编码、译码是否正确。

界面设计

编码实现

运行与测试

1. 利用下列数据调试程序:令叶子结点个数 n 为 4,权值集合为 $\{1, 3, 5, 7\}$,字符集合为 $\{A, B, C, D\}$,并有如下对应关系, A——1、B——3、C——5、D——7,调用初始化功能模块可以正确接收这些数据;调用建立哈夫曼树的功能模块,构造静态链表 HuffNode 的存储;调用建立哈夫曼编码的功能模块,在屏幕上显示如下对应关系: A——100、B——101、C——11、D——0;调用译码的功能模块,输入代码串“100101110”后,屏幕上显示译码结果:100101110——ABCD

2. 自己准备一套测试字符串放入文本文件 A 中,统计文本文件 A 中的字符频度,根据编码规则将 A 中字符串编码并放入文件 B 中,再根据译码规则将 B 中编码解码并存入文件 C 中,对 A 与 C 中结果进行对比。

算法分析

本课设主要用到 3 个算法。

1.哈夫曼编码。在初始化的过程中,要用输入的字符和权值建立哈夫曼树并求得哈夫曼编码。先将输入的字符和权值放到一个结构体数组中,建立哈夫曼树,将计算所得的哈夫曼编码存储到另一个结构体数组中。

2.串的匹配。在解码的过程中,要对已经编码过的代码进行译码,可利用循环,将代码中与哈夫曼编码长度相同的串与这个哈夫曼编码进行比较,如果相等就回显并存入文件。

3.二叉树的遍历。在打印哈夫曼树的过程中,因为哈夫曼树也是二叉树,所以就要利用二叉树的前序遍历将哈夫曼树输出。

10.管道敷设施工的最佳方案选择

设计目的

通过实践掌握用图来解决实际问题的方法。

问题描述

$N(N>10)$ 个居民区之间需要敷设煤气管道(通信网络)。假设任意两个居民区之间都可以敷设管道,但代价不同。要求事先将任意两个居民区之间敷设煤气管道的代价存入磁盘文件。设计一个最佳方案使得这 N 个居民区之间敷设煤气管道所需代价最少,并将结果以图形式在屏幕上输出。

基本要求

- (1) 从文本文件中读取任意两个居民区之间敷设煤气管道的代价信息;
- (2) 根据文件读取内容构造无向图(顶点个数 $N>10$);
- (3) 运用图的应用(最小生成树)选出最佳方案;
- (4) 输出最佳方案的代价;
- (5) 以边的形式输出最佳方案;
- (6) 以图形的方式输出最佳方案。

11.全国交通咨询模拟

设计目的

通过实践掌握用图(最短路径)来解决实际问题的方法。

问题描述

处于不同目的的旅客对交通工具具有不同的要求。例如，因公出差的旅客希望在旅途中的时间尽可能短，出门旅游的游客则期望旅费尽可能省，而老年旅客则要求中转次数最少。编制一个全国城市间的交通咨询程序，为旅客提供两种或三种最优决策的交通咨询。

基本要求

- (1) 提供对城市信息进行编辑(如：添加或删除)的功能。
- (2) 城市之间有两种交通工具：火车和飞机。提供对列车时刻表和飞机航班进行编辑(增设或删除)的功能。
- (3) 提供两种最优决策：最快到达和最省钱到达。全程只考虑一种交通工具。
- (4) 旅途中耗费的总时间应该包括中转站的等候时间。
- (5) 咨询以用户和计算机的对话方式进行。由输入起始站、终点站、最优决策原则和交通工具，输出信息：最快需要多长时间才能到达或者最少需要多少旅费才能到达，并详细说明于何时乘坐哪一趟列车或哪一次班机到何地。

测试数据：参考全国交通图，自行设计列车时刻表和飞机航班，

实现提示

- (1) 对全国城市交通图和列车时刻表及飞机航班表进行编辑，应该提供文件形式输入和键盘输入两种方式。
- (2) 飞机航班表的信息应包括：航班号、起点站、终点站、起航班期、起飞时间、到达时间、机型、票价；
- (3) 列车时刻表则需根据交通图给出各个路段的详细信息。
- (4) 以邻接表作为交通图的存储结构，表示边的结构内除含有

邻接点的信息外，还应包括交通工具、路程中耗费的时间和花费以及出发和到达的时间等多种属性。

选作内容

增加旅途中转次数最少的最优决策。

12.校园导航系统

设计目的

通过实践掌握用图来解决实际问题的方法。

问题描述

设计一个校园导航系统，为来访的用户提供信息查询服务。

基本要求

(1) 设计学校的校园平面图。选取若干个有代表性的地点并将其抽象成一个无向带权图（无向网）。图中顶点表示校内各地点，边上的权值代表各地点之间的距离（路径长度）或行进时间信息。图的信息需在文件中存储。

(2) 存放编号、地点名词、简介等信息供用户查询；

(3) 为来访用户提供任意地点相关信息的查询；

(4) 为来访用户提供图中任意地点之间的问路查询，显示全部路径以及最短路径；

(5) 为校园平面图增加、删除、更新有关地点和道路的信息。

选作内容：

(1) 求多个景点的最佳游览路径；

(2) 区分机动车道和人行道。

13.基于不同策略的英文单词的词频统计和检索系统

设计目的

通过实践掌握基于线性表、二叉排序树和散列表不同存储结构上的查找算法；掌握不同检索策略对应的平均查找长度 ASL 的计算方法，明确不同检索策略的时间性能的差别，掌握排序算法。

问题描述

一篇英文文章(或 C 语言源程序等)存储在一个文本文件中，分别基于线性表、二叉排序树和哈希表不同的存储结构，实现单词词频的统计和单词的检索功能。同时计算不同检索策略下的 ASL，通过比较 ASL 的大小，对不同检索策略的时间性能做出相应的比较分析(在课程设计报告中给出)。

基本要求

1.一篇包括标点符号的英文文章存储在文本文件 InFile.txt 中，假设文件中单词的个数最多不超过 5000 个。从该文件中读取英文单词，过滤掉所有的标点。

2.分别基于线性表、二叉排序树和哈希表不同的存储结构，实现单词词频的统计和单词的检索功能。其中，线性表采用顺序表和链表两种不同的存储结构分别实现顺序查找，同时实现基于顺序表的折半查找；哈希表分别实现基于开放地址法的哈希查找和基于链地址法的哈希查找。因此，总计实现 6 种不同的检索策略。

3.不论采取哪种检索策略，实现的功能均相同。

(1)词频统计。

当读取一个单词后，若该单词还未出现，则在适当的位上添加该单词，将其词频计为 1；若该单词已经出现过，则将其词频增加 1。统计结束后，将所有单词及其频率按照词典顺序写入文本文件中。其中，不同的检索策略分别写入 6 个不同的文件。

基于顺序表的顺序查找:OutFile1.txt。

基于链表的顺序查找:OutFile2.txt。

基于顺序表的折半查找:OutFile3.txt。

基于二叉排序树的查找:OutFile4.txt。

基于开放地址法的哈希查找:OutFile5.txt。

基于链地址法的哈希查找:OutFile6.txt。

注:如果实现方法正确,6个文件的内容应该是一致的。

(2) 单词检索。

输入一个单词,如果查找成功,则输出该单词对应的频率,同时输出查找成功的平均查找长度和查找所花费的时间。如果查找失败,则输出“查找失败”的提示。

(3) 杜比分析。

计算不同检索策略下的平均查找长度 ASL,通过比较 ASL 的大小,对不同检索策略的时间性能做出相应的比较分析。

提示

不同的检索策略所采取的数据结构不一样,算法实现的过程不一样,但查找结果是一样的。

选做

1. 用窗体版界面取代控制台界面。
2. 程序中所用到的排序算法选择先进的排序算法(快速排序或归并排序或堆排序)。
3. 实现低频词过滤功能,要求将出现频率(词频/单词总数)低于10%的单词删除,可选择不同的存储结构分别实现(顺序表、链表、哈希表、树表)。

14 基于栈和队列的浏览器历史记录与收藏夹管理系统

设计目的

理解并掌握栈（Stack）的后进先出（LIFO）特性，并能运用双栈模拟浏览器的“后退”和“前进”功能。掌握队列（Queue）的先进先出（FIFO）特性，用于按时间顺序管理浏览历史记录。掌握哈希表（Hash Table）的构造、冲突解决方法（链地址法）及其在快速查找（收藏夹）中的应用。综合运用多种数据结构，实现一个具有增、删、查、改功能的完整应用系统。培养模块化编程、文件持久化、算法复杂度分析以及撰写课程设计报告的能力。

问题描述

设计并实现一个浏览器历史记录与收藏夹管理系统，模拟浏览器的核心功能：

- 1.用户可以访问新网页，系统自动维护后退栈和前进栈，以便实现后退/前进导航。
- 2.所有访问过的网页按时间顺序保存在一个队列中，支持按时间查看完整历史。
- 3.用户可以删除历史记录中的某条记录（无论是后退栈、前进栈还是时间队列中都要同步删除）。
- 4.用户可以修改历史记录的标题（URL 不可修改）。
- 5.用户可以将喜欢的网页添加到收藏夹（基于哈希表），支持对收藏夹的增删查改，并按分类标签管理。
- 6.系统应具备数据持久化能力（退出保存，启动加载），并可选实现最常访问统计、自动补全等高级功能。

基本要求

1. 数据定义

每条页面记录（网页历史或收藏夹条目）至少包含以下字段：

页面标题（字符串）、URL（字符串，唯一标识）、访问时间戳（格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS，仅历史记录需要）、访问次数（整型，仅历史记录需要，用于统计）、分类标签（仅收藏夹需要，如“工作”“学习”“娱乐”）。

2. 历史记录管理（基于栈+队列）

（1）访问新网页：用户输入标题和 URL，系统自动记录当前时间戳。将当前页面（或起始页）压入后退栈，同时清空前进栈。再将新页面压入后退栈，并加入时间队列（队尾）。若队列长度超过 50，自动出队最早记录。

（2）后退：若后退栈非空，将其栈顶弹出并压入前进栈，显示后退到的页面；否则提示“无法后退”。

（3）前进：前进若前进栈非空，将其栈顶弹出并压入后退栈，显示前进到的页面；否则提示“无法前进”。

（4）查看历史：按时间顺序（从早到晚）输出时间队列中的所有页面；支持按关键词（标题或 URL 包含）搜索历史，输出匹配结果。

（5）删除历史记录：用户按 URL 或标题选择一条记录，将其从后退栈、前进栈以及时间队列中全部删除（可能涉及栈内非栈顶元素的删除，需使用临时栈辅助）。

（6）修改历史记录：允许用户修改某条历史记录的标题（URL 不可修改）。

3. 收藏夹管理（基于哈希表）

（1）哈希表必须采用链地址法（拉链法）实现，键为 URL（字符串），值为收藏夹条目（标题、URL、分类标签等）。

（2）实现哈希表的插入、查找、删除、修改操作，并支持动态扩容（装填因子 > 0.75 时扩容）。

（3）添加收藏：将当前页面（或用户指定 URL）加入收藏夹。若 URL 已存在则提示“已收藏”。用户需填写分类标签。

（4）删除收藏：按 URL 或标题删除收藏夹条目。

（5）查找收藏：支持按分类标签列出所有收藏；支持按关键词（标题或 URL 包含）搜索；支持精确查找某个 URL 是否已收藏。

（6）修改收藏：修改条目的标题、分类标签或 URL（修改 URL 时需检查新 URL 是否已存在，若存在则不允许）。

4. 基本界面与交互

提供命令行菜单，支持循环操作，包括：

- （1）访问新网页、后退、前进；
- （2）查看/搜索/删除/修改历史记录；
- （3）收藏夹管理（添加、删除、查找、修改）；
- （4）退出系统（自动保存数据）

程序启动时从文件加载历史记录和收藏夹，退出时自动保存到文件。

对非法输入（如空历史时后退、删除不存在的记录、重复收藏）应有明确的错误提示。

5. 扩展功能（至少选做两项）

（1）最常访问 Top N：基于历史记录中的访问次数，使用堆排序或快速排序，输出访问次数最多的前 N 个页面（N 可配置，如 N=10）。

（2）清空所有历史：提供一键清空后退栈、前进栈和时间队列的功能（保留收藏夹）。

（3）收藏夹导入/导出：支持将收藏夹导出为 txt 文件；并能从该文件导入收藏夹（合并或覆盖）。

（4）会话持久化 程序退出时，将后退栈、前进栈、时间队列、收藏夹全部保存到文件；下次启动时完全恢复之前的浏览会话（包括当前页面位置）。